



M.Stat
Unpad

Berdampak &

Mendunia



Bertho Tantular

Database

SEMESTER 2

**S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD**

RPS-OBE 2025

Edisi Revisi



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Database

Oleh

Dr. Bertho Tantular, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Basis Data	140720-UND202522018	Pilihan	T = 2	P = 1	2	26-07-2026
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Bertho Tantular, M.Si		Dr. Bertho Tantular, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Basis Data.				
	CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Basis Data yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.				
	CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Basis Data menggunakan perangkat lunak statistika.				
	CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Basis Data secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Basis Data. (C4—Menganalisis)				
	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Basis Data yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)				
	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Basis Data menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)				
	SubCPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Basis Data secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)				
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK					

	<table><tr><th rowspan="2">CPL</th><th rowspan="2">CPMK</th><th rowspan="2">Komponen Penilaian</th><th rowspan="2">Bobot Nilai</th><th colspan="4">SubCPMK</th><th rowspan="2">Pertemuan</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td rowspan="5">CPL3 (0.0278)</td><td rowspan="2">CPMK1</td><td>- Tugas Analisis Kebutuhan Data & ERD</td><td>10%</td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">1, 2, 3, 4</td></tr><tr><td>- Quiz/Kuis Reflektif</td><td>10%</td></tr><tr><td rowspan="3">CPMK2</td><td>- Tugas Coding & Analisis SQL/MySQL Lanjutan</td><td>10%</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">√</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">5, 6, 7, 8</td></tr><tr><td>- Partisipasi dalam Integrasi & Manipulasi Data</td><td>10%</td></tr><tr><td>- UTS</td><td>10%</td></tr><tr><td>CPL4 (0.0111)</td><td>CPMK3</td><td>- Proyek Workflow ETL & Pengembangan Aplikasi Web Basis data - Laporan Tertulis Proyek Aplikasi</td><td>20%</td><td></td><td></td><td>√</td><td></td><td>9, 10, 11, 12</td></tr><tr><td rowspan="2">CPL5 (0.0167)</td><td rowspan="2">CPMK4</td><td>- Proyek Evaluasi & Inovasi Basis data Statistik - Presentasi Proposal Inovasi Aplikasi Basis data</td><td>20%</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2">13, 14, 15, 16</td></tr><tr><td>- UAS</td><td>10%</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan	1	2	3	4	CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Analisis Kebutuhan Data & ERD	10%	√				1, 2, 3, 4	- Quiz/Kuis Reflektif	10%	CPMK2	- Tugas Coding & Analisis SQL/MySQL Lanjutan	10%		√			5, 6, 7, 8	- Partisipasi dalam Integrasi & Manipulasi Data	10%	- UTS	10%	CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Workflow ETL & Pengembangan Aplikasi Web Basis data - Laporan Tertulis Proyek Aplikasi	20%			√		9, 10, 11, 12	CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Evaluasi & Inovasi Basis data Statistik - Presentasi Proposal Inovasi Aplikasi Basis data	20%				√	13, 14, 15, 16	- UAS	10%	TOTAL			100					
CPL	CPMK					Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan																																																						
		1	2	3	4																																																													
CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Analisis Kebutuhan Data & ERD	10%	√				1, 2, 3, 4																																																										
		- Quiz/Kuis Reflektif	10%																																																															
	CPMK2	- Tugas Coding & Analisis SQL/MySQL Lanjutan	10%		√			5, 6, 7, 8																																																										
		- Partisipasi dalam Integrasi & Manipulasi Data	10%																																																															
		- UTS	10%																																																															
CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Workflow ETL & Pengembangan Aplikasi Web Basis data - Laporan Tertulis Proyek Aplikasi	20%			√		9, 10, 11, 12																																																										
CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Evaluasi & Inovasi Basis data Statistik - Presentasi Proposal Inovasi Aplikasi Basis data	20%				√	13, 14, 15, 16																																																										
		- UAS	10%																																																															
TOTAL			100																																																															
	Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)																																																																	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas konsep lanjutan mengenai sistem basis data, data warehouse, dan implementasinya dalam pengelolaan serta analisis data berskala besar untuk kebutuhan riset statistik. Cakupan materi meliputi desain dan arsitektur basis data multidisiplin, pemodelan data relasional, perancangan ER-diagram, penerapan SQL dan MySQL tingkat lanjut, serta integrasi dengan perangkat lunak statistika. Mahasiswa juga mempelajari otomatisasi proses pengolahan data (ETL), pengembangan aplikasi basis data berbasis web, dan pelaporan hasil analisis statistik secara interaktif. Selain itu, mata kuliah ini menekankan evaluasi kualitas, keamanan, dan inovasi aplikasi basis data dalam mendukung riset kolaboratif lintas bidang. Silabus diperkuat dari pengelolaan basis data menuju data engineering dan governance sebagai fondasi terpercaya bagi analitik dan AI.																																																																	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026: • Pendahuluan Sistem Basis Data dan Data Warehouse • Peran Basis Data dalam riset statistik multidisiplin • Arsitektur sistem Basis Data vs data warehouse • Studi kasus integrasi data • Model Data Relasional dan Perancangan ER-Diagram • Konsep model data relasional tingkat lanjut • Perancangan Entity-Relationship Diagram (ERD) untuk kebutuhan riset • Studi desain basis data multidisiplin • Sistem Manajemen Basis Data Lanjutan • Struktur dan organisasi Basis Data • Keamanan, integritas, dan interoperabilitas data • Optimasi struktur Basis Data untuk analisis statistik																																																																	

	• Aljabar dan Kalkulus Relasional • Teori aljabar relasional untuk query • Kalkulus relasional dan aplikasinya • Penyusunan query kompleks berbasis logika • Structured Query Language (SQL) dan MySQL Lanjutan • Penerapan query tingkat lanjut (join, subquery, agregasi, trigger) • Optimasi query untuk data berskala besar • Praktikum SQL/MySQL dengan XAMPP • Manipulasi, Manajemen, dan Integrasi Data • Data wrangling dan pembersihan data (cleaning) • Integrasi data multi-sumber • Workflow manajemen data statistik • ETL (Extract, Transform, Load) dan Otomasi Basis Data • Proses ETL dalam pengelolaan data statistik • Scripting otomasi (menggunakan SQL, Python, atau R) • Monitoring dan scheduling proses ETL • Agregasi Data dan Pelaporan Statistik • Penerapan agregat data dalam laporan statistik • Statistik deskriptif berbasis basis data • Penyusunan laporan otomatis dan dashboard sederhana • Pengembangan Aplikasi Basis Data Berbasis Web • Dasar-dasar basis data web (PHP-MySQL, API, XAMPP) • Pembuatan aplikasi web sederhana untuk analisis statistik • Visualisasi data dan pelaporan interaktif berbasis web • Evaluasi, Audit, dan Inovasi Basis Data untuk Riset • Audit kualitas dan keamanan Basis Data • Best practice interoperabilitas dan open data riset • Pengembangan proposal inovasi aplikasi Basis Data untuk kolaborasi riset Penguatan AI dan responsible AI: • Pipeline ETL/ELT, data warehouse/lakehouse, streaming, API, cloud, dan pengantar vector database untuk aplikasi AI. • Data quality, metadata, lineage, provenance, versioning, access control, privacy, keamanan, dan audit log. • Proyek membangun data product yang terdokumentasi dengan data dictionary/datasheet, uji kualitas otomatis, dan kontrol penggunaan data sensitif.	
Pustaka	Utama:	
	1. Bulger. B, Greenspan. J, Wall. D., (2004)., MySQL/PHP Basis data Applications 2nd Edition., Wiley Publishing. 2. Ramakrishnan. R, Gehrke. J., (2002)., Basis data Management System 3rd Edition., McGraw-Hill Publisher. 3. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson.	
	Pendukung:	

	4. Jeffrey D. Ullman., (1982)., Principles of Basis data System., Computer Science Press. 5. Paul Beynon-Davies., (2003)., Basis data Systems., Palgrave Macmillan.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	-	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Bertho Tantular, M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2, 3,4	SubCPMK1: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Basis Data. (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Pendahuluan Sistem Basis Data dan Data Warehouse; Peran Basis Data dalam riset statistik multidisiplin; Arsitektur sistem Basis Data vs data warehouse; Studi kasus integrasi data; Model Data Relasional dan Perancangan ER-Diagram; Konsep model data relasional tingkat lanjut; Perancangan Entity-Relationship Diagram (ERD) untuk kebutuhan riset; Studi desain basis data multidisiplin; Sistem Manajemen Basis Data Lanjutan; Struktur dan organisasi Basis Data; Keamanan, integritas, dan interoperabilitas data	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						AI sebagai akselerator: Pipeline ETL/ELT, data warehouse/lakehouse, streaming, API, cloud, dan pengantar vector database untuk aplikasi AI. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
5, 6, 7	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi dan memilih metode Basis Data yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5— Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Optimasi struktur Basis Data untuk analisis statistik; Aljabar dan Kalkulus Relasional; Teori aljabar relasional untuk query; Kalkulus relasional dan aplikasinya; Penyusunan query kompleks berbasis logika; Structured Query Language (SQL) dan MySQL Lanjutan; Penerapan query tingkat lanjut (join, subquery, agregasi, trigger); Optimasi query untuk data berskala besar; Praktikum SQL/MySQL dengan XAMPP AI sebagai akselerator:	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						Data quality, metadata, lineage, provenance, versioning, access control, privacy, keamanan, dan audit log. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Basis Data menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK3 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Manipulasi, Manajemen, dan Integrasi Data; Data wrangling dan pembersihan data (cleaning); Integrasi data multi-sumber; Workflow manajemen data statistik; ETL (Extract, Transform, Load) dan Otomasi Basis Data; Proses ETL dalam pengelolaan data statistik; Scripting otomasi (menggunakan SQL, Python, atau R); Monitoring dan scheduling proses ETL; Agregasi Data dan Pelaporan Statistik; Penerapan agregat data dalam laporan statistik; Statistik deskriptif berbasis basis data	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						AI sebagai akselerator: Proyek membangun data product yang terdokumentasi dengan data dictionary/datasheet, uji kualitas otomatis, dan kontrol penggunaan data sensitif. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
13, 14, 15	SubCPMK4: Mampu menyintesis proyek/riset Basis Data secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Penyusunan laporan otomatis dan dashboard sederhana; Pengembangan Aplikasi Basis Data Berbasis Web; Dasar-dasar basis data web (PHP-MySQL, API, XAMPP); Pembuatan aplikasi web sederhana untuk analisis statistik; Visualisasi data dan pelaporan interaktif berbasis web; Evaluasi, Audit, dan Inovasi Basis Data untuk Riset; Audit kualitas dan keamanan Basis Data; Best practice interoperabilitas dan open	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						data riset; Pengembangan proposal inovasi aplikasi Basis Data untuk kolaborasi riset AI sebagai akselerator: Pipeline ETL/ELT, data warehouse/lakehouse, streaming, API, cloud, dan pengantar vector database untuk aplikasi AI. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.						

Analisis Pembelajaran Basis data

CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Basis Data.
CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Basis Data yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.
CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Basis Data menggunakan perangkat lunak statistika.
CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Basis Data secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.



Mahasiswa mampu melakukan evaluasi kritis, validasi keamanan, serta memberikan rekomendasi inovasi aplikasi Basis data (C5: Evaluating)- (Pertemuan 13 – 16)



SubCPMK1
Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Basis Data. (C4—Menganalisis)

SubCPMK2
Mampu mengevaluasi dan memilih metode Basis Data yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)



SubCPMK3
Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Basis Data menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0278)	CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Basis Data melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%	√				1, 2, 3, 4
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Basis Data melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		- Partisipasi Diskusi/Kehadiran	5%					
	CPMK2	Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Basis Data melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%		√			5, 6, 7, 8
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Basis Data melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Basis Data melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;	5%					

		nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.					
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Basis Data melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%				
CPL4 (0.0111)	CPMK3	Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Basis Data melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%			√	9, 10, 11, 12
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Basis Data melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%				
CPL5 (0.0167)	CPMK4	Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Basis Data melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%			√	13, 14, 15, 16
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Basis Data melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%				
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Basis Data melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%				
TOTAL			100				

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Projek	Proyek Basis Data: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Basis Data. (C4—Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Basis Data untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	40%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	15%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Basis Data yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.
(C5—Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Basis Data untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Basis Data menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Basis Data untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	40%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Basis Data secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Basis Data untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	40%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Bertho Tantular, M.Si
NIP: 19740506 199903 1 002

Dr. Bertho Tantular, M.Si
NIP: 19740506 199903 1 002

Ketua Program Studi

Dr. Bertho Tantular, M.Si
NIP: 198006032003121002

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Acuan	Kurikulum S2 Statistika Terapan Edisi Revisi AI — Kurikulum 2025 Revisi 2026
Identitas	140720-UND202522018 — Basis Data — 3 (2-1) — Semester 2 — Pilihan
Status perubahan	Seluruh elemen operasional RPS diselaraskan; rumusan CPL asli dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan sebagai akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik.
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
1	Pendahuluan Sistem Basis Data dan Data Warehouse; Peran Basis Data dalam riset statistik multidisiplin; Arsitektur sistem Basis Data vs data warehouse	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pipeline ETL/ELT, data warehouse/lakehouse, streaming, API, cloud, dan pengantar vector database untuk aplikasi AI.	1
2	Studi kasus integrasi data; Model Data Relasional dan Perancangan ER-Diagram; Konsep model data relasional tingkat lanjut	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Data quality, metadata, lineage, provenance, versioning, access control, privacy, keamanan, dan audit log.	1
3	Perancangan Entity-Relationship Diagram (ERD) untuk kebutuhan riset; Studi desain basis data multidisiplin; Sistem Manajemen Basis Data Lanjutan	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek membangun data product yang terdokumentasi dengan data dictionary/datasheet, uji kualitas otomatis, dan kontrol penggunaan data sensitif.	1
4	Struktur dan organisasi Basis Data; Keamanan, integritas, dan interoperabilitas data	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pipeline ETL/ELT, data warehouse/lakehouse, streaming, API, cloud, dan pengantar vector database untuk aplikasi AI.	1

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
5	Optimasi struktur Basis Data untuk analisis statistik; Aljabar dan Kalkulus Relasional; Teori aljabar relasional untuk query	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Data quality, metadata, lineage, provenance, versioning, access control, privacy, keamanan, dan audit log.	2
6	Kalkulus relasional dan aplikasinya; Penyusunan query kompleks berbasis logika; Structured Query Language (SQL) dan MySQL Lanjutan	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek membangun data product yang terdokumentasi dengan data dictionary/datasheet, uji kualitas otomatis, dan kontrol penggunaan data sensitif.	2
7	Penerapan query tingkat lanjut (join, subquery, agregasi, trigger); Optimasi query untuk data berskala besar; Praktikum SQL/MySQL dengan XAMPP	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pipeline ETL/ELT, data warehouse/lakehouse, streaming, API, cloud, dan pengantar vector database untuk aplikasi AI.	2
8	Ujian Tengah Semester	Presentasi/ujian berbasis kasus dan umpan balik	UTS: penguasaan konsep, metode, dan validasi	Penggunaan AI hanya sesuai instruksi dosen; seluruh bantuan harus diungkapkan dan hasil diverifikasi.	1-2
9	Manipulasi, Manajemen, dan Integrasi Data; Data wrangling dan pembersihan data (cleaning); Integrasi data multi-sumber	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Data quality, metadata, lineage, provenance, versioning, access control, privacy, keamanan, dan audit log.	3
10	Workflow manajemen data statistik; ETL (Extract, Transform, Load) dan Otomasi Basis Data; Proses ETL dalam pengelolaan data statistik	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek membangun data product yang terdokumentasi dengan data dictionary/datasheet, uji kualitas otomatis, dan kontrol penggunaan data sensitif.	3
11	Scripting otomasi (menggunakan SQL, Python, atau R); Monitoring dan scheduling proses ETL; Agregasi Data dan Pelaporan Statistik	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pipeline ETL/ELT, data warehouse/lakehouse, streaming, API, cloud, dan pengantar vector database untuk aplikasi AI.	3
12	Penerapan agregat data dalam laporan statistik; Statistik	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Data quality, metadata, lineage, provenance, versioning, access control, privacy,	3

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
	deskriptif berbasis basis data	praktikum/proyek bertahap		keamanan, dan audit log.	
13	Penyusunan laporan otomatis dan dashboard sederhana; Pengembangan Aplikasi Basis Data Berbasis Web; Dasar-dasar basis data web (PHP-MySQL, API, XAMPP)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek membangun data product yang terdokumentasi dengan data dictionary/datasheet, uji kualitas otomatis, dan kontrol penggunaan data sensitif.	4
14	Pembuatan aplikasi web sederhana untuk analisis statistik; Visualisasi data dan pelaporan interaktif berbasis web; Evaluasi, Audit, dan Inovasi Basis Data untuk Riset	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pipeline ETL/ELT, data warehouse/lakehouse, streaming, API, cloud, dan pengantar vector database untuk aplikasi AI.	4
15	Audit kualitas dan keamanan Basis Data; Best practice interoperabilitas dan open data riset; Pengembangan proposal inovasi aplikasi Basis Data untuk kolaborasi riset	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Data quality, metadata, lineage, provenance, versioning, access control, privacy, keamanan, dan audit log.	4
16	Ujian Akhir Semester / proyek akhir	Presentasi, peer review, dan refleksi	UAS/proyek: analisis mandiri, reproducibility, komunikasi	Audit akhir prompt, sumber, kode, hasil, ketidakpastian, keterbatasan, fairness/privasi, serta log agen bila digunakan.	3–4

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat mengorkestrasi pipeline data–kode–validasi dalam sandbox dengan izin alat minimum, log tindakan, batas biaya/waktu, checkpoint persetujuan manusia, dan uji keluaran sebelum digunakan.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks.	35%
Validasi dan ketidakpastian	Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness, ketidakpastian, dan keterbatasan.	25%
Reproducibility dan audit trail	Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak agen memadai.	20%
Responsible AI dan komunikasi	Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi kepada pengguna dipenuhi.	20%